

Berechnungsgrundlagen

Verwendete Werkstoffkennwerte $\Rightarrow$ Annahme: Sicherheitsfaktor $S = 2$

$\rightarrow$ Wandhalterung: G20Mn5+N, 1.6220, Stahl Sandguss

$\rightarrow$ Arm 1, Verbindungsstücke & Arm 2: EN AW-6082-T6

$\rightarrow$ VESA-Platte: ALSi3 / EN-AC-44400

	$R_{p0,2}/R_e$	$G_{zul} = \frac{R_{p0,2}/R_e}{2}$	$\tau_{zul} = \frac{R_{p0,2}/R_e}{\sqrt{3} \cdot S}$
G20Mn5+N	$300 \frac{N}{mm^2}$	$150 \frac{N}{mm^2}$	$86,60 \frac{N}{mm^2}$
EN AW-6082-T6	$250 \frac{N}{mm^2}$	$125 \frac{N}{mm^2}$	$72,17 \frac{N}{mm^2}$
EN-AC-44400	$120 \frac{N}{mm^2}$	$60 \frac{N}{mm^2}$	$34,64 \frac{N}{mm^2}$
Bolzen 8.8	$640 \frac{N}{mm^2}$	$320 \frac{N}{mm^2}$	$184,75 \frac{N}{mm^2}$

Geometrische Grunddaten aus der CAD-Datei

Arm 1 Gesamtlänge: 225 mm Gelenkachsen $x_w = 18 \text{ mm}$ & $d = 8 \text{ mm}$
Gelenkabstand: 211 mm $x_p = 229 \text{ mm}$
Querschnitt: 20 mm $\cdot$ 14 mm

Arm 2 Gesamtlänge: 325 mm
Gelenkabstand: 315 mm
Querschnitt: U-Profil: $3 \cdot 13 \cdot 2 + 10 \cdot 3 = 108 \text{ mm}^2$ (ungeschwächt)

Abstand obere/untere Arm 2 Gelenke: $h = 38 \text{ mm}$

Gelenkachsen links: $x_A = x_B = 275,5 \text{ mm}$ rechts: $x_C = x_D = 590,5 \text{ mm}$

Anschlussbohrung für Gasfeder: ursprünglich: $r = 125 \text{ mm}$, neu: $r = 250 \text{ mm}$
 $\Rightarrow x_E = 525,5 \text{ mm}$ (für $r = 250 \text{ mm}$)

$$C - E = 590,5 - 525,5 = 65 \text{ mm}$$

Arm 2 & Gasfederbohrung: $d = 6 \text{ mm}$

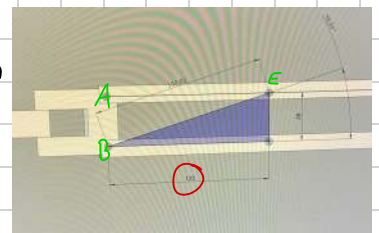
Verbindungsstück: $d = 8 \text{ mm}$ (Arm 1- & VESA-Gelenke)

$d = 6 \text{ mm}$ (Arm 2 Anschlüsse)

VESA Gelenkachse: $x_v = 637 \text{ mm}$

vordere VESA-Fläche: $x_{vesa} = 652 \text{ mm} \rightarrow 2 \text{ mm}$ als Fertigungsreserve

Schwerpunkt mit Monitor: $652 \text{ mm} + 70 \text{ mm} = 722 \text{ mm}$
 $\uparrow$ konservative Annahme



Berechnungsgrundlagen

Eigenmasse aus CAD-Modell $\rightarrow$ Volumina aus CAD mit Werkstoffdichte multipliziert

$$m = \rho \cdot V$$

$$\begin{aligned} \rho_{G20Mn5} &= 7800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 7,8 \cdot 10^{-6} \frac{\text{kg}}{\text{mm}^3} \\ \rho_{ENAW-6082-T6} &= 2710 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 2,71 \cdot 10^{-6} \frac{\text{kg}}{\text{mm}^3} \\ \rho_{EN-AC-44400} &= 2650 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 2,65 \cdot 10^{-6} \frac{\text{kg}}{\text{mm}^3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Wandhalter} &: m_{\text{wand}} = 120377,92 \cdot 7,8 \cdot 10^{-6} = 0,93895 \text{ kg} \\ \text{Arm 1} &: m_{A1} = 60148,14 \cdot 2,71 \cdot 10^{-6} = 0,16300 \text{ kg} \\ \text{Verbindungsstücke} &: m_v = 29118,14 \cdot 2,71 \cdot 10^{-6} = 0,07891 \text{ kg} \quad \cdot 2 \\ \text{Arm 2} &: m_{A2} = 33811,06 \cdot 2,71 \cdot 10^{-6} = 0,091628 \text{ kg} \quad \cdot 2 \\ \text{Vesaplatte} &: m_{\text{vesa}} = 52660,40 \cdot 2,65 \cdot 10^{-6} = 0,13955 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow m_{\text{Monitorhalter}} \approx 1,582576 \text{ kg} \quad (\text{ohne Monitor})$$

Gewichtskraft der Bauteile $F = m \cdot g$

Schwerpunkt der Bauteile

$$\begin{aligned} \text{Wandhalter} &: G_{\text{wand}} = 9,2111 \text{ N} & x_{s,\text{wand}} &= 4,584 \text{ mm} \\ \text{Arm 1} &: G_{A1} = 1,5930 \text{ N} & x_{s,A1} &= 123,500 \text{ mm} \\ \text{Verbindungsstücke} &: G_v = 0,7741 \text{ N} & x_{s,v,\text{links}} &= 255,295 \text{ mm} & x_{s,v,\text{rechts}} &= 610,705 \text{ mm} \\ \text{Arm 2} &: G_{A2} = 0,8989 \text{ N} & x_{s,A2} &= 432,536 \text{ mm} \\ \text{Vesaplatte} &: G_{\text{vesa}} = 1,36899 \text{ N} & x_{s,\text{vesa}} &= 648,408 \text{ mm} \\ \text{Monitor} &: G_M = 98,1 \text{ N} & x_{s,M} &= 722 \text{ mm} \end{aligned}$$

Systemkinematik

Erforderlicher Winkel für Höhenverstellung

$$\text{Arm 2 Gelenkabstand: } l = 315 \text{ mm}$$

$$\rightarrow \text{gefordert sind: } \Delta h = 200 \text{ mm}$$

$$\rightarrow \sin \alpha = \frac{\Delta h}{l} \Rightarrow \alpha = \arcsin\left(\frac{200 \text{ mm}}{315 \text{ mm}}\right) \approx 39,414^\circ \Rightarrow \text{drei Stellungen: } -39,414^\circ, 0^\circ, +39,414^\circ$$

Lastmoment der Höhenverstellung

$$\text{Arm 2 Gelenkabstand: } l = 315 \text{ mm} = 0,315 \text{ m}$$

$\rightarrow$ die angehobene Masse besteht aus Monitor, rechtem Verbindungsstück & Vesaplatte

$$m_{\text{Ende}} = 10 \text{ kg} + 0,07891 \text{ kg} + 0,13955 \text{ kg} = 10,21846 \text{ kg}$$

$\rightarrow$ zusätzlich bewegen sich die beiden Arm 2 Bauteile selbst: $m_{A2} = 0,091628 \text{ kg}$

$$\text{Moment Höhenverstellung: } M_H = g \cdot l \cdot (m_{\text{Ende}} + m_{A2}) = 31,8597 \text{ Nm}$$

$\rightarrow$ bei einem Winkel α reduziert sich der horizontale Hebelarm: $M_H(\alpha) = 31,8597 \text{ Nm} \cdot \cos \alpha$

Systemkinematik

Geometrie der Gasfeder

$$1) L_G^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$$

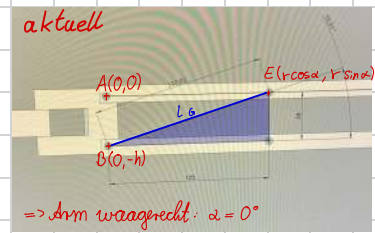
$$\Rightarrow L_G = \sqrt{(r \cdot \cos \alpha)^2 + (r \cdot \sin \alpha + h)^2}$$

$$2) l_G = \frac{r \cdot h \cdot \cos \alpha}{L_G}$$

$$3) M_{\text{Gasfeder}} = M_{\text{Last}} \Rightarrow F_G = \frac{M_{\text{Last}}}{l_G}$$

$$\Delta x = x_E - x_B = r \cos \alpha - 0 = r \cos \alpha$$

$$\Delta y = y_E - y_B = r \sin \alpha - (-h) = r \sin \alpha + h$$



L_G : Gasfeder Länge

l_G : senkrechter Hebelarm der Gasfeder

Herleitung l_G

→ für F_G , die im Winkel β zum Arm wirkt gilt: $M_G = F_G \cdot r \cdot \sin \beta$

→ bei senkrechten Hebelarm: $M_G = F_G \cdot l_G$

→ gleichsetzen: $F_G \cdot l_G = F_G \cdot r \cdot \sin \beta \Rightarrow l_G = r \cdot \sin \beta$

Richtungsvektoren: $\vec{EB} = \begin{pmatrix} -r \cos \alpha \\ -h - r \sin \alpha \end{pmatrix}$ $\vec{AE} = \begin{pmatrix} r \cos \alpha \\ r \sin \alpha \end{pmatrix}$

→ für zwei Vektoren gilt: $|\vec{AE} \times \vec{EB}| = \|\vec{AE}\| \cdot \|\vec{EB}\| \cdot \sin \beta$

$$|\vec{AE} \times \vec{EB}| = r \cdot L_G \cdot \sin \beta$$

$$\text{Kreuzprodukt: } \vec{AE} \times \vec{EB} = (r \cos \alpha) \cdot (-h - r \sin \alpha) - (r \sin \alpha) \cdot (-r \cos \alpha)$$

$$= -hr \cos \alpha - r^2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha - (-r^2 \cos \alpha \cdot \sin \alpha) = -hr \cos \alpha$$

$$|\vec{AE} \times \vec{EB}| = |-hr \cos \alpha| = hr \cos \alpha$$

$$\text{Alles zusammen fügen: } hr \cos \alpha = r \cdot L_G \cdot \sin \beta$$

$$\sin \beta = \frac{h \cos \alpha}{L_G}$$

$$l_G = r \cdot \sin \beta \Rightarrow l_G = \frac{r \cdot h \cdot \cos \alpha}{L_G}$$

Gasfeder Kraft mit aktuellem Anschlusspunkt berechnen

→ aktuell: $r = 125 \text{ mm}$

Stellung	Gasfederlänge L_G	Hebelarm l_G = 0,3493 m	benötigte Kraft
-200 mm	105,06 mm	34,93 mm	704,67 N
Mitte (0)	130,65 mm	36,36 mm	876,23 N
+200 mm	151,93 mm	24,14 mm	1019,64 N

$\Rightarrow F_G \approx 700 \dots 1020 \text{ N}$ → große Schwankung → $r = 125 \text{ mm}$ ungünstig!

Systemkinematik

Optimierte Gasfederanschlusspunkt $\rightarrow r = 250 \text{ mm} \rightarrow 2 \cdot r_{\text{alt}}$



Stellung	Gasfederlänge L_G	Hebelarm l_G $\approx 0,03223 \text{ m}$	benötigte Kraft
-200 mm	227,77 mm	32,22 mm	763,94 N
Mitte	252,87 mm	37,57 mm	848,01 N
+200 mm	275,69 mm	26,62 mm	924,65 N

$\Rightarrow F_G \approx 764 \dots 925 \text{ N}$

$\rightarrow$ benötigte Längenänderung der Feder: $L_{G,\min} = 227,77 \text{ mm}$ & $L_{G,\max} = 275,69 \text{ mm}$

$\Rightarrow$ Kolbenstange muss sich um ca. 48 mm heraus & hineinschieben können $275,69 - 227,77 = 47,92 \text{ mm}$
+ Reserve sinnvoll, weil bis auf Anschlag = schlecht?

To do

- $\rightarrow$ Gasfeder raussuchen (Haupenteil) mit Reserve
 - $\rightarrow$ Gasfeder mit ungefähr 50-60 mm Hub
 - $\rightarrow$ prüfen dass sie in keine Endlage komplett ein- oder ausgefahren ist!
 - $\rightarrow$ benötigte eingefahrene Länge: $L_{\min} \approx 228 \text{ mm}$
 - $\rightarrow$ benötigte ausgefahrene Länge: $L_{\max} \approx 276 \text{ mm}$
- } muss Gasfeder abdecken können

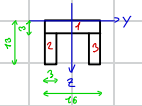
Arm 2

geschwächter Querschnitt am der Gasfederbohrung

$d = 6 \text{ mm}, A = 108 \text{ mm}^2$

geschwächter Querschnitt eines Schenkels
 $A_L = 6 \cdot 3 = 18 \text{ mm}^2$

wel 2 Schenkel
 $A_{L,\text{ges}} = 2 \cdot A_L = 2 \cdot 18 = 36 \text{ mm}^2$



Netto-Fläche: $A_{\text{net}} = 108 \text{ mm}^2 - 36 \text{ mm}^2 = 72 \text{ mm}^2$

Steg: $A_1 = 16 \text{ mm} \cdot 3 \text{ mm} = 48 \text{ mm}^2$ $z_1 = 1,5 \text{ mm}$

$\rightarrow$ durch Bohrung bleibt an jedem Schenkel oben: $3 \leq z \leq 5 \text{ mm}$

$A_2 = 3 \text{ mm} \cdot 2 \text{ mm} = 6 \text{ mm}^2$, $z_2 = \frac{3+5}{2} = 4 \text{ mm}$

$\rightarrow$ unten bleibt: $11 \leq z \leq 13$ $A_3 = 6 \text{ mm}^2$, $z_3 = \frac{11+13}{2} = 12 \text{ mm}$

$z_s = \frac{48 \cdot 1,5 + 2 \cdot 6 \cdot 4 + 2 \cdot 6 \cdot 12}{48 + 4 \cdot 6} = \frac{11}{3} \approx 3,667 \text{ mm}$ $S(0; 3,667 \text{ mm})$

$\Rightarrow I_{y,\text{net}} = \left(\frac{16 \cdot 3^3}{12} + 48 \cdot \left(\frac{13}{6} \right)^2 \right) + 2 \cdot \left(\frac{3 \cdot 2^3}{12} + 6 \cdot \left(4 - \frac{11}{3} \right)^2 \right) + 2 \cdot \left(\frac{3 \cdot 2^3}{12} + 6 \cdot \left(12 - \frac{11}{3} \right)^2 \right) = 1104 \text{ mm}^4$

$z_{\max} = 13 - 3,667 \text{ mm} = 9,333 \text{ mm}$ $\leftarrow \text{max. Abstand zur Neutralen Faser / Schwerpunktsachse}$

$W_{y,\text{net}} = \frac{I_{y,\text{net}}}{z_{\max}} = \frac{1104 \text{ mm}^4}{9,333 \text{ mm}} = 118,29 \text{ mm}^3$

Arm 2

Horizontaler Kraftanteil H

rechte Gelenkachse: $x_{c,0} = 590,5 \text{ mm}$

Monitorhebel: $l_u = 722 - 590,5 = 131,5 \text{ mm}$

rechte Verbrinde: $l_v = 610,705 - 590,5 = 20,205 \text{ mm}$

UESA: $l_{vesa} = 648,408 - 590,5 = 57,908 \text{ mm}$

Moment der rechten Einheit:

$$M_R = 98,1 \text{ N} \cdot 131,5 \text{ mm} + 0,7741 \text{ N} \cdot 20,205 \text{ mm} + 1,36899 \text{ N} \cdot 57,908 \text{ mm} = 12935,07 \text{ Nmm}$$

=> das Moment wird durch das horizontale Kräftepaar H mit Abstand $h = 38 \text{ mm}$ aufgenommen: $M_R = H \cdot h$

$$H = \frac{M_R}{h} = 341,976 \text{ N}$$

benötigte Werte zum weiter rechnen

$$\left. \begin{array}{l} \text{Masse: Monitor: } 10 \text{ kg} \\ \text{rechtes Verbindungsstück: } m_v = 0,07891 \text{ kg} \\ \text{Vesaplatte: } m_{vesa} = 0,13955 \text{ kg} \end{array} \right\} m_{Ende} = 10 + 0,07891 + 0,13955 = 10,21846 \text{ kg}$$

Gewichtskraft: $F_{Ende} = 10,21846 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 100,2431 \text{ N}$

Kraft am rechten Gelenk in Mittelstellung: $F_C = F_{Ende} + \frac{G_{A2}}{2} = 100,2431 \text{ N} + 0,44945 = 100,69255 \text{ N}$

Eigengewicht des 65 mm Preststückes des oberen Arms: $G_{65} = G_{A2} \cdot \frac{65}{315} = 0,8989 \cdot \frac{65}{315} = 0,18549 \text{ N}$

-> Gewichtskraft greift in der Mitte des 65 mm Abschnitts an $l_{65} = \frac{65}{2} = 32,5 \text{ mm}$

Vertikale Gelenkkräfte

$$\sum M^{(0)} = 0: H \cdot L \cdot \sin \alpha - D_y \cdot L \cos \alpha - G_{A2} \cdot \frac{L}{2} \cos \alpha = 0$$

$$\Rightarrow D_y \cdot L \cos \alpha = H \cdot L \cdot \sin \alpha - G_{A2} \cdot \frac{L}{2} \cos \alpha$$

$$D_y = H \cdot \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - \frac{1}{2} G_{A2}$$

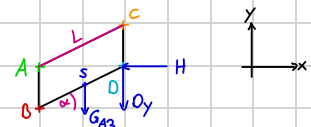
$$D_y = H \cdot \tan \alpha - \frac{1}{2} G_{A2} = 341,976 \text{ N} \cdot \tan \alpha - 0,44945 \text{ N}$$

$$C_y + D_y = F_{Ende}$$

$$C_y = F_{Ende} - D_y = 100,2431 \text{ N} - D_y$$

$$D_y = \begin{cases} -281,49 \text{ N} & \alpha = -39,41^\circ \\ -0,44945 \text{ N} & \alpha = 0^\circ \\ 280,59 \text{ N} & \alpha = 39,41^\circ \end{cases}$$

$$C_y = \begin{cases} 381,73 \text{ N} \\ 100,69 \text{ N} \\ -180,35 \text{ N} \end{cases}$$



$$D(L \cos \alpha, L \sin \alpha) \\ x_s = \frac{L}{2} \cos \alpha$$

Arm 2

Normalkraft am Gasfederschnitt $\rightarrow$ Komponente parallel zu Arm 2

$\rightarrow$ Gasfederkomponenten

Richtungsvektor Gasfeder: $\vec{B}\vec{E}$

$$\vec{B}\vec{E} = \begin{pmatrix} r \cos \alpha - 0 \\ r \sin \alpha - (-h) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \alpha \\ h + r \sin \alpha \end{pmatrix}, \quad \|\vec{B}\vec{E}\| = L_G, \quad \vec{e}_G = \frac{1}{L_G} \begin{pmatrix} r \cos \alpha \\ h + r \sin \alpha \end{pmatrix}$$

Richtungsvektor Arm: $\vec{A}\vec{E}$

$$\vec{A}\vec{E} = \begin{pmatrix} r \cos \alpha - 0 \\ r \sin \alpha - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \alpha \\ r \sin \alpha \end{pmatrix}, \quad \|\vec{A}\vec{E}\| = r, \quad \vec{e}_{AE} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$$

Skalarprodukt $F_{G,||} = F_G \cdot (\vec{e}_G \cdot \vec{e}_{AE})$

$$\begin{aligned} F_{G,||} &= F_G \left(\frac{1}{L_G} \begin{pmatrix} r \cos \alpha \\ h + r \sin \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{F_G}{L_G} \cdot (r \cdot \cos^2 \alpha + h \sin \alpha + r \sin^2 \alpha) \\ &= \frac{F_G}{L_G} \cdot (r \cdot \underbrace{(\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha)}_{=1} + h \sin \alpha) \\ &= \frac{F_G}{L_G} (r + h \sin \alpha) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow F_{G,||} = \begin{cases} 757,58 \text{ N} \\ 838,39 \text{ N} \\ 919,41 \text{ N} \end{cases}$$

$\rightarrow$ Gelenk C

$$\vec{A}\vec{C} = \begin{pmatrix} L \cos \alpha \\ L \sin \alpha \end{pmatrix}, \quad \|\vec{A}\vec{C}\| = L, \quad \vec{e}_{AC} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \quad \vec{F}_C = \begin{pmatrix} H \\ -C_y \end{pmatrix}$$

$$F_{C,||} = \vec{F}_C \cdot \vec{e}_{AC} = \begin{pmatrix} H \\ -C_y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} = H \cdot \cos \alpha - C_y \sin \alpha$$

$$\Rightarrow F_{C,||} = \begin{cases} 506,57 \text{ N} \\ 341,976 \text{ N} \\ 378,75 \text{ N} \end{cases}$$

$\rightarrow$ 65mm Preststück von Arm 2

$$G_{65} = 0,18549 \text{ N}, \quad \vec{F}_{65} = \begin{pmatrix} 0 \\ -G_{65} \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_{AC} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$$

$$F_{65,||} = \vec{F}_{65} \cdot \vec{e}_{AC} = \begin{pmatrix} 0 \\ -G_{65} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} = -G_{65} \cdot \sin \alpha$$

$$\Rightarrow F_{65,||} = \begin{cases} 0,1178 \text{ N} & \text{unten} \\ 0 \text{ N} & \text{Mitte} \\ -0,1178 \text{ N} & \text{oben} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Normalkraft

$$N = F_{G,||} + F_{C,||} + F_{65,||}$$

$$N = \begin{cases} 1264,27 \text{ N} \\ 1180,37 \text{ N} \\ 1298,04 \text{ N} \end{cases}$$

Arm 2

Biegemoment am Gasfederquerschnitt

→ Komponente senkrecht zum Arm: → Vektor 90° zu $\vec{e}_1$ gedreht: $\vec{e}_\perp = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$

Gasfederkomponente

$$F_{G,\perp} = F_G \cdot (\vec{e}_G \cdot \vec{e}_\perp)$$

$$= F_G \cdot \left(\frac{1}{L_G} (r \cos \alpha, h + r \sin \alpha) \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right) = \frac{F_G}{L_G} (-r \cos \alpha \sin \alpha + h \cdot \cos \alpha + r \sin \alpha \cos \alpha) = \frac{F_G}{L_G} (h \cos \alpha)$$

$$F_{G,\perp} = \begin{cases} 98,47 \text{ N} \\ 127,43 \text{ N} \\ 98,47 \text{ N} \end{cases}$$

rechte Gelenkraft Komponente

$$F_{C,\perp} = \vec{F}_C \cdot \vec{e}_\perp$$

$$F_{C,\perp} = \begin{pmatrix} H \\ -C_y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -H \cdot \sin \alpha - C_y \cdot \cos \alpha$$

$$F_{C,\perp} = \begin{cases} -77,79 \text{ N} \\ -100,69 \text{ N} \\ -77,79 \text{ N} \end{cases}$$

Eigengewicht des 65mm Armstückes $G_{65} = 0,18549 \text{ N}$

$$F_{65,\perp} = \vec{G}_{65} \cdot \vec{e}_\perp$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ -G_{65} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -G_{65} \cdot \cos \alpha$$

$$F_{65,\perp} = \begin{cases} -0,1433 \text{ N} \\ -0,18549 \text{ N} \\ -0,1433 \text{ N} \end{cases}$$

Moment:

$$M_B = |F_{C,\perp}| \cdot l_c + |F_{65,\perp}| \cdot l_{65}$$

$$M_B = |F_{C,\perp}| \cdot 65 \text{ mm} + |F_{65,\perp}| \cdot 32,5 \text{ mm}$$

$$M_B = \begin{cases} 5061,01 \text{ Nmm} \\ 6550,88 \text{ Nmm} \\ 5061,01 \text{ Nmm} \end{cases}$$

Querkraft am Gasfederanschlusspunkt

links von Gelenk E: $Q^- = |F_{G,\perp} + F_{C,\perp} + F_{65,\perp}|$

$$Q^- = \begin{cases} 20,5367 \text{ N} \\ 26,55451 \text{ N} \\ 20,5367 \text{ N} \end{cases}$$

rechts von Gelenk E: $Q^+ = |F_{C,\perp} + F_{65,\perp}|$

$$Q^+ = \begin{cases} 77,9333 \text{ N} \\ 100,87549 \text{ N} \\ 77,9333 \text{ N} \end{cases}$$

- lokale Querschnittstörung durch die Bohrung & der konzentrierten Krafteinleitung wird am Loch keine Schubspannung nach Jourawski bestimmt
- die lokale Beanspruchung wird über Nettoquerschnitt, Lochleibung & Ausreißen geprüft

Arm 2

Festigkeitsnachweis des geschwächten Nettoquerschnitts

Normalspannung $\sigma_N = \frac{N}{A_{net}}$ mit $A_{net} = 72 \text{ mm}^2$

$$\sigma_N = \begin{cases} 17,56 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \\ 16,39 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \\ 18,03 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \end{cases}$$

Biegespannung $\sigma_B = \frac{M_B}{W_{y,net}}$ mit $W_{y,net} = 118,29 \text{ mm}^3$

$$\sigma_B = \begin{cases} 42,78 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \\ 55,38 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \\ 42,78 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \end{cases}$$

Gesamte Spannung

konservativ an der ungünstigsten Randfaser: $\sigma_{ges} = |\sigma_N| + |\sigma_B|$

$$\sigma_{ges} = \begin{cases} 60,34 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \\ 71,77 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \\ 60,81 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \end{cases}$$

$$\sigma_{ges, max} = 71,77 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < 125 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = \sigma_{zul}$$

$$S_{vorh} = \frac{250}{71,77} = 3,48$$

=> Arm 2 ist im nominellen Nettoquerschnitt ausreichend dimensioniert

Lochleibung an der Gasfederbohrung

max. Gasfederkraft: $F_{G, max} = 924,65 \text{ N}$

-> Kraft wird über beide 3mm Schenkel übertragen

projektierte Lochleibungsfläche: $A_L = 2dt$ mit $d = 6 \text{ mm}$, $t = 3 \text{ mm}$ => $A_L = 2 \cdot 6 \text{ mm} \cdot 3 \text{ mm} = 36 \text{ mm}^2$

Lochleibung: $p_L = \frac{F_{G, max}}{A_L} = \frac{924,65 \text{ N}}{36 \text{ mm}^2} = 25,68 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

-> für grobe Dimensionierung p_L konservativ mit $\sigma_{zul} = 125 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$ vergleichen: $25,68 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < 125 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

Ausreißen der Gasfederbohrung

-> aktuell: zwischen Lochrand & äußere Kante nur $e = 2 \text{ mm}$ Material

-> ausreißen nach oben & unten: nur Komponente der Gasfederkraft senkrecht zum Arm: $F_{G, L, max} = 127,43 \text{ N}$

-> zwei Schenkel -> jeweils zwei Scherflächen $A_{aus} = 4 \cdot e \cdot t = 4 \cdot 2 \text{ mm} \cdot 3 \text{ mm} = 24 \text{ mm}^2$

$$\tau_{aus} = \frac{F_{G, L, max}}{A_{aus}} = \frac{127,43 \text{ N}}{24 \text{ mm}^2} = 5,31 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\tau_{aus} = 5,31 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < 72,17 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = \tau_{zul} \quad \text{Nachweis erfüllt}$$

Arm 2

Alle Arm 2 Gelenkkräfte $\rightarrow A, B, C, D$

Komponente der Gewichtskraft von Arm 2

$$\vec{G}_{A2} = \begin{pmatrix} 0 \\ -G_{A2} \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_{||} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_{\perp} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$G_{A2,||} = \begin{pmatrix} 0 \\ -G_{A2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} = -G_{A2} \cdot \sin \alpha$$

$$G_{A2,\perp} = \begin{pmatrix} 0 \\ -G_{A2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -G_{A2} \cdot \cos \alpha$$

$$G_{A2,||} = \begin{cases} 0,5707 \text{ N} \\ 0 \text{ N} \\ -0,5707 \text{ N} \end{cases}$$

$$G_{A2,\perp} = \begin{cases} -0,6345 \text{ N} \\ -0,8989 \text{ N} \\ -0,6345 \text{ N} \end{cases}$$

Gelenk A $\Sigma F_{||} = 0 \quad F_{A,||} = -(F_{G,||} + F_{G,||} + G_{A2,||})$ & $\Sigma F_{\perp} = 0 \quad F_{A,\perp} = -(F_{G,\perp} + F_{G,\perp} + G_{A2,\perp})$

$$F_{A,||} = \begin{cases} -1264,72 \text{ N} \\ -1180,37 \text{ N} \\ -1297,59 \text{ N} \end{cases} \quad F_{A,\perp} = \begin{cases} -19,99 \text{ N} \\ -25,84 \text{ N} \\ -19,99 \text{ N} \end{cases} \quad F_A = \sqrt{F_{A,\perp}^2 + F_{A,||}^2} \quad F_{A,ges} = \begin{cases} 1264,88 \text{ N} \\ 1180,65 \text{ N} \\ 1297,74 \text{ N} \end{cases}$$

Gelenk B $\vec{F}_B + \vec{F}_D + \vec{G}_{A2} = 0$

$$\begin{pmatrix} B_x \\ B_y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -H \\ -D_y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -G_{A2} \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \vec{F}_B = \begin{pmatrix} H \\ D_y + G_{A2} \end{pmatrix}, \quad e_{||} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \quad e_{\perp} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$F_{B,||} = H \cdot \cos \alpha + (D_y + G_{A2}) \cdot \sin \alpha \quad F_{B,\perp} = -H \cdot \sin \alpha + (D_y + G_{A2}) \cdot \cos \alpha$$

$$F_{B,||} = \begin{cases} 442,36 \text{ N} \\ 341,976 \text{ N} \\ 442,93 \text{ N} \end{cases} \quad F_{B,\perp} = \begin{cases} 0,3485 \text{ N} \\ 0,4494 \text{ N} \\ 0,3451 \text{ N} \end{cases} \quad F_{B,A2} = \begin{cases} 442,36 \text{ N} \\ 341,98 \text{ N} \\ 442,93 \text{ N} \end{cases}$$

$\Rightarrow F_B$ für den unteren Arm alleine?

$\Rightarrow$ für $F_{B,ges} = F_{B,A2} + F_G$, weil Roboter trägt Last des unteren Arms & der Gasfeder

$$F_{B,||} = \begin{cases} 757,58 \text{ N} \\ 838,33 \text{ N} \\ 919,41 \text{ N} \end{cases} \quad F_{B,\perp} = \begin{cases} 98,47 \text{ N} \\ 127,43 \text{ N} \\ 38,47 \text{ N} \end{cases} \quad F_{B,ges} = \sqrt{(F_{B,||} + F_{G,||})^2 + (F_{B,\perp} + F_{G,\perp})^2} \quad F_{B,ges} = \begin{cases} 1204,002 \text{ N} \\ 1187,27 \text{ N} \\ 1365,92 \text{ N} \end{cases}$$

Gelenk C

bereits berechnet

$$F_{C,||} = \begin{cases} 506,57 \text{ N} \\ 341,976 \text{ N} \\ 378,75 \text{ N} \end{cases} \quad F_{C,\perp} = \begin{cases} -77,79 \text{ N} \\ -100,69 \text{ N} \\ -77,79 \text{ N} \end{cases} \quad F_{C,ges} = \begin{cases} 512,51 \text{ N} \\ 356,49 \text{ N} \\ 386,66 \text{ N} \end{cases}$$

Gelenk D

$$F_D = \begin{pmatrix} -H \\ -D_y \end{pmatrix} \quad F_{D,||} = -H \cdot \cos \alpha - D_y \cdot \sin \alpha \quad F_{D,\perp} = H \cdot \sin \alpha - D_y \cdot \cos \alpha$$

$$F_{D,||} = \begin{cases} -442,93 \text{ N} \\ -341,976 \text{ N} \\ -442,36 \text{ N} \end{cases} \quad F_{D,\perp} = \begin{cases} 0,3453 \text{ N} \\ 0,4494 \text{ N} \\ 0,3494 \text{ N} \end{cases} \quad F_{D,ges} = \begin{cases} 442,93 \text{ N} \\ 341,98 \text{ N} \\ 442,36 \text{ N} \end{cases}$$

Arm 2

Endbohrung von Arm 2

kritisch ist Gelenk B: $F_{B, \max} = 1365,92 \text{ N}$

Lochleibung: $p_A = \frac{F_B}{2dt} = \frac{1365,92 \text{ N}}{2 \cdot 6 \text{ mm} \cdot 3 \text{ mm}} = 37,94 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

→ vereinfachtes konservatives Ausreißen: $A_{\text{aus}} = 4 \cdot e \cdot t$

→ für den 2mm Reststeg konservativ mit der gesamten Resultierenden: $\tau_{\text{aus}, A} = \frac{F_A}{4et} = \frac{1365,92 \text{ N}}{4 \cdot 2 \text{ mm} \cdot 3 \text{ mm}} = 56,91 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

$$\tau_{\text{aus}, A} = 56,91 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < 72,17 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = \tau_{\text{zul}} \quad \text{Nachweis erfüllt}$$

Festigkeitsnachweis des kritischen Bolzens B

Annahme: $d = 6 \text{ mm}$, Bolzen Festigkeitsklasse 8.8:

$$R_m = 100 \cdot 8 = 800 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \quad R_e = 10 \cdot 8 \cdot 8 = 640 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

kritische Last: $F_B = 1365,92 \text{ N}$

Scherung

→ bei Doppelscherung zwei Scherflächen: $A_{\tau, \text{ges}} = 2 \cdot \frac{\pi d^2}{4} = 2 \cdot \frac{\pi \cdot (6 \text{ mm})^2}{4} = 18\pi \text{ mm}^2 = 56,55 \text{ mm}^2$

Schubspannung: $\tau_B = \frac{F_B}{A_{\tau, \text{ges}}} = \frac{1365,92 \text{ N}}{56,55 \text{ mm}^2} = 24,15 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

Bolzenbiegung: → als konservative Näherung betrachten wir den Bolzen zwischen den den Mittelflächen der beiden U-Schenkel als einfach gelagerten Balken mit mittiger Last

Abstand der Schenkelmittelflächen: $l_p = 16 \text{ mm} - 3 \text{ mm} = 13 \text{ mm}$

bei mittiger Einzelkraft: $M_{\max} = \frac{F_B \cdot l_p}{4} = \frac{1365,92 \text{ N} \cdot 13 \text{ mm}}{4} = 4439,24 \text{ Nmm}$

Widerstandsmoment Vollkreis: $W_B = \frac{\pi \cdot d^3}{32} = \frac{\pi \cdot (6 \text{ mm})^3}{32} = \frac{27}{4} \pi \text{ mm}^3 = 21,21 \text{ mm}^3$

Biegespannung: $\sigma_B = \frac{M_{\max}}{W_B} = \frac{4439,24 \text{ Nmm}}{21,21 \text{ mm}^3} = 209,30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

Kombination nach von Mises: $\sigma_v = \sqrt{\sigma_B^2 + 3 \cdot \tau_B^2} = \sqrt{209,3^2 + 3 \cdot 24,15^2} \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = 213,44 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

$$\sigma_{\text{zul}} = \frac{R_e}{S} = \frac{640}{2} = 320 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\sigma_v = 213,44 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < 320 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = \sigma_{\text{zul}}$$

$$S_{\text{vorh}} = \frac{640}{213,44} \approx 3,0$$

⇒ der Ø6-Bolzen 8.8 ist nach dieser groben Berechnung ausreichend
→ vollständiger Bolzennachweis folgt separat

Arm 2

Klemmhebel in Gelenk C

Vorläufige Gasfederkraft

$$F_{G, \text{erf}} = \begin{cases} 763,94 \text{ N} \\ 848,01 \text{ N} \\ 924,65 \text{ N} \end{cases}$$

=> da noch kein Haulfetel ausgewählt wurde, wird für die grobe Auslegung $F_G = 850 \text{ N}$ in Mittelstellung angenommen

Lastmoment der Höhenverstellung

$$M_H(\alpha) = 31,8597 \cdot \cos \alpha$$

$$M_H(-39,414^\circ) = M_H(39,414^\circ) = 24,6141 \text{ Nm}$$

$$M_H(0^\circ) = 31,8597 \text{ Nm}$$

$$\text{unten: } 24,6141 \text{ Nm}$$

$$\text{Mitte: } 31,8597 \text{ Nm}$$

$$\text{oben: } 24,6141 \text{ Nm}$$

Moment der angenommenen 850N-Gasfeder

$$M_G = F_G \cdot l_G$$

$$l_G = \begin{cases} 0,03222 \text{ m} \\ 0,03757 \text{ m} \\ 0,02662 \text{ m} \end{cases}$$

$$\text{untere Stellung: } M_G = 850 \text{ N} \cdot 0,03222 \text{ m} = 27,387 \text{ Nm}$$

$$\text{Mittelstellung: } M_G = 850 \text{ N} \cdot 0,03757 \text{ m} = 31,9345 \text{ Nm}$$

$$\text{obere Stellung: } M_G = 850 \text{ N} \cdot 0,02662 \text{ m} = 22,627 \text{ Nm}$$

Restmoment für den Klemmhebel

$$M_{\text{Rest}} = M_H - M_G$$

$$\text{untere Stellung: } |24,6141 - 27,387| = 2,7729 \text{ Nm}$$

$$\text{Mittelstellung: } |31,8597 - 31,9345| = 0,0748 \text{ Nm}$$

$$\text{obere Stellung: } |24,6141 - 22,627| = 1,9871 \text{ Nm}$$

$$\Rightarrow \text{maßgebend: } M_{\text{rest, max}} = 2,7729 \text{ Nm}$$

Sicherheit $s=2$

$$M_{k,d} = s \cdot M_{\text{rest, max}} = 2 \cdot 2,7729 \text{ Nm} = 5,5458 \text{ Nm}$$

vorhandene Klemmfläche

zwei Reibflächen: $n=2$

angenommener Reibwert trocken: $\mu = 0,20$

innere Radius: $r_i = 3 \text{ mm}$

äußere Ersatzradius: $r_a = 5 \text{ mm}$

$$\Rightarrow \text{bei der vereinfachten Annahme: } r_m = \frac{r_a + r_i}{2} = \frac{5 + 3}{2} = 4 \text{ mm} = 0,004 \text{ m}$$

Arm 2

Klemmhebel im Gelenk C

Erforderliche Klemmkraft

→ für zwei Reibflächen: $M_R = n \mu F_k r_m$

$$\Rightarrow \text{ges.: } F_k = \frac{M_{k,d}}{n \mu r_m}$$

$$F_k = \frac{5,5458 \text{ Nm}}{2 \cdot 0,2 \cdot 0,004 \text{ m}} = 3466,125 \text{ N}$$

$$\Rightarrow F_k \approx 3,47 \text{ kN}$$

Flächenpressung der vorhandenen Klemmfläche

$$A_R = 13 \text{ mm} \cdot 11 \text{ mm} - \frac{\pi \cdot 6^2}{4} = 114,73 \text{ mm}^2$$

$$p = \frac{F_k}{A_R} = \frac{3466,125 \text{ N}}{114,73 \text{ mm}^2} = 30,21 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

→ für EN AW-6082-T6: $R_{p0,2} = 250 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \Rightarrow \sigma_{zul} = 125 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

$$p = 30,21 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < 125 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = \sigma_{zul}$$

$\Rightarrow$ vorhandene Klemmfläche für die grobe Auslegung ausreichend

Klemmhebel Auslegung mit Realteil

$\Rightarrow$ Kaufteil Gasfeder hat 850 N ✓

Laut unserer Berechnung muss unser Klemmhebel eine Spannkraft von 3,5 kN haben.

Während wir nach einem passenden Klemmhebel suchten, ist uns aufgefallen, dass man auf den Internetseiten der Anbieter keine Angaben zur Spannkraft gemacht werden können (bspw. im Filler) oder generell gemacht werden.

Da es sich laut Aufgabenstellung um eine grobe Auslegung handeln soll, suchen wir einen Klemmhebel, der die Maße: Innengewinde M6 & Außenradius 5 mm besitzt.

Da der Klemmhebel ein Kauf-/Normteil ist, laden wir eine CAD-Datei von der Norelem-Internetseite runter. Zusammen mit einer Schraube, die nicht durchdreht, soll der Mechanismus funktionieren.

Wir behalten aber im Kopf, dass eine Spannkraft von 3,5 kN herrschen soll
(mit passender Schraubenauslegung)

Quelle Klemmhebel: https://www.norelem.de/de/Produktübersicht/Flexibles-Normteilesystem/06000/Klemmhebel/Klemmhebel-Kunststoff-mit-Innengewinde-Gewindeeinsatz-Stahl-brüniert/p/acid.34639?q=%3A%3AallowedBaseStoresForProducts%3AN_3000_10_10_de%3A85%3AM6%3A5%3A0000000000000010%2523%252310

Verbindungsstücke

Material: EN AW-6082-T6, $\sigma_{zul} = 125 \frac{N}{mm^2}$, $\tau_{zul} = 72,17 \frac{N}{mm^2}$

Im Arm 2 Anschluss beträgt die Dicke: $t = 10 \text{ mm}$

Reststeg der $\varnothing 6$ -Bohrungen aus dem aktuellen CAD: $e_{min} = 3 \text{ mm}$

Kritisch ist Gelenk B mit $F_{B,max} = 1365,92 \text{ N}$

Lochleibung: $p = \frac{F}{d \cdot t} = \frac{1365,92 \text{ N}}{6 \text{ mm} \cdot 10 \text{ mm}} = 22,765 \frac{N}{mm^2}$

vereinfachtes Ausreißen: $A_{aus} = 2 \cdot e \cdot t = 2 \cdot 3 \text{ mm} \cdot 10 \text{ mm} = 60 \text{ mm}^2$

$$\tau_{aus} = \frac{1365,92 \text{ N}}{60 \text{ mm}^2} = 22,765 \frac{N}{mm^2}$$

$$\tau_{aus} = 22,765 \frac{N}{mm^2} < 72,17 \frac{N}{mm^2} \quad \text{Nachweis erfüllt}$$

<u>zum Vergleich:</u>	Gelenk	max. Kraft	Lochleibung bei $d=6$, $t=10$
	A	1297,74 N	21,629 $\frac{N}{mm^2}$
	B	1365,92 N	22,765 $\frac{N}{mm^2}$ $\Rightarrow$ maßgebend
	C	512,51 N	8,541 $\frac{N}{mm^2}$
	D	442,93 N	7,382 $\frac{N}{mm^2}$

Arm 1 Gelenk des linken Verbindungsstück

$\rightarrow$ für Kraft im Gelenk zwischen Arm 1 & linkem Verbindungsstück $\rightarrow$ Gewichte rechts vom Gelenk:

Monitor + 2 $\times$ Verbindungsstück + 2 $\times$ Arm 2 + VESA-Platte

$$m_{ges} = 10 \text{ kg} + 2 \cdot 0,07891 \text{ kg} + 2 \cdot 0,091628 \text{ kg} + 0,13955 \text{ kg} = 10,480626 \text{ kg}$$

$$F_p = 10,480626 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{m}{s^2} = 102,8149 \text{ N}$$

$\Rightarrow$ im Vergleich zum Arm 2 Bobzen sehr klein

Arm 1

Material: EN AW-6082-T6, $\sigma_{zul} = 125 \frac{N}{mm^2}$, $\tau_{zul} = 72,17 \frac{N}{mm^2}$

Geometrie: $b = 14 \text{ mm}$, $h = 20 \text{ mm}$, $A = 14 \cdot 20 = 280 \text{ mm}^2$ ← *Radial vernachlässigt*

Widerstandsmoment für vertikale Biegung: $W_y = \frac{b \cdot h^3}{6} = \frac{14 \cdot 20^3}{6} = 933,33 \text{ mm}^3$

Spannungen im Schaft

→ am Wandgelenk $x_w = 18 \text{ mm}$ ergibt sich ergibt sich:

Monitor + Arm 1 + 2 × Verbindungsstück + 2 × Arm 2 + VESA-Platte

$$m_{ges} = 10 \text{ kg} + 0,16300 \text{ kg} + 2 \cdot 0,07891 \text{ kg} + 2 \cdot 0,091628 \text{ kg} + 0,13955 \text{ kg} = 10,643626 \text{ kg}$$

$$F_w = 10,643626 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 104,41397 \text{ N}$$

$$x_{s,ges} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i} = \frac{10 \cdot 722 + 0,163 \cdot 123,5 + 0,07891 \cdot 255,295 + 0,07891 \cdot 610,705 + 2 \cdot 0,091628 \cdot 432,536 + 0,13955 \cdot 648,408}{10,643626}$$

$$\rightarrow x_{s,ges} = 702,60 \text{ mm}$$

$$l_{A1} = x_{s,ges} - x_w = 702,60 \text{ mm} - 18 \text{ mm} = 684,6 \text{ mm}$$

$$M_{A1,max} = 104,41397 \text{ N} \cdot 684,6 \text{ mm} = 71481,8039 \text{ Nmm} = 71,482 \text{ Nm}$$

Biegespannung des ungeschwächten Schafts: $\sigma_b = \frac{71481,8039 \text{ Nmm}}{933,33 \text{ mm}^3} = 76,59 \frac{N}{mm^2} < 125 \frac{N}{mm^2}$

max. Querkraftspannung im Rechteck: $\tau_{max} = 1,5 \frac{Q}{A} = 1,5 \cdot \frac{104,41397 \text{ N}}{280 \text{ mm}^2} = 0,5594 \frac{N}{mm^2} < 72,17 \frac{N}{mm^2}$

Vergleichsspannung: $\sigma_v = \sqrt{\sigma^2 + 3 \cdot \tau^2} = \sqrt{76,59^2 + 3 \cdot 0,5594^2} \frac{N}{mm^2} = 76,596 \frac{N}{mm^2}$

$$\sigma_v = 76,596 \frac{N}{mm^2} < 125 = \sigma_{zul} \quad \text{Nachweis erfüllt} \quad s_{vorh} = \frac{250}{76,596} = 3,26 > 2$$

⇒ Arm 1 ausreichend dimensioniert

⇒ Die lokale Beanspruchung im Bereich der Gelenkbohrung wird im Rahmen der groben Bauteilauslegung nicht separat betrachtet, die Bolzenverbindung wurde gesondert ausgelegt.

VESA-Platte

Material: EN-AC-44400, $\sigma_{zul} = 60 \frac{N}{mm^2}$, $\tau_{zul} = 34,64 \frac{N}{mm^2}$

Last am VESA-Gelenk: $F_v = (10 \text{ kg} + 0,13355 \text{ kg}) \cdot 9,81 \frac{m}{s^2} = 99,469 \text{ N}$

Biegemoment am Gelenk

Gelenkachse liegt bei: $x_v = 637 \text{ mm}$

Monitor Schwerpunkt liegt konservativ bei: $x_u = 722 \text{ mm}$

VESA Schwerpunkt liegt bei: $x_{s,VESA} = 648,408 \text{ mm}$

$$\begin{aligned} M_v &= G_u \cdot (x_{s,u} - x_v) + G_{VESA} \cdot (x_{s,VESA} - x_v) \\ &= 98,1 \text{ N} \cdot (722 \text{ mm} - 637 \text{ mm}) + 1,36899 \text{ N} \cdot (648,408 \text{ mm} - 637 \text{ mm}) = 8354,1174 \text{ Nmm} \end{aligned}$$

Biegespannung

$b = 14 \text{ mm}$, $h = 20 \text{ mm}$

Breite eines Reststegs: $b_s = \frac{b-d}{2} = \frac{14-8}{2} = 3 \text{ mm}$

weil zwei Stege
 $A_{net} = 2 \cdot 3 \text{ mm} \cdot 20 \text{ mm} = 120 \text{ mm}^2$

Flächenträgheitsmoment: $I_z = 2 \cdot \frac{b_s \cdot h_s^3}{12} = 2 \cdot \frac{3 \cdot 20^3}{12} = 4000 \text{ mm}^4$

$y_{max} = \frac{h}{2} = \frac{20}{2} = 10 \text{ mm}$

$$\sigma_B = \frac{8354,1174 \text{ Nmm}}{4000 \text{ mm}^4} \cdot 10 \text{ mm} = 20,8853 \frac{N}{mm^2} < 60 \frac{N}{mm^2} = \sigma_{zul}$$

Querkraftspannung

Querkraft: $F_v = 99,469 \text{ N}$

→ wegen Symmetrie trägt jeder der beiden Stege die Hälfte: $Q_s = \frac{F_v}{2} = \frac{99,469}{2} = 49,7345 \text{ N}$

Fläche eines Steges: $A_s = 3 \cdot 20 = 60 \text{ mm}^2$

→ für einen rechteckigen Steg gilt nominell: $\tau_{max} = 1,5 \cdot \frac{Q_s}{A_s}$

$$\tau_{max} = 1,5 \cdot \frac{49,7345 \text{ N}}{60 \text{ mm}^2} = 1,2434 \frac{N}{mm^2} < 34,64 \frac{N}{mm^2} = \tau_{zul}$$

Vergleichsspannung

$$\sigma_v = \sqrt{\sigma^2 + 3 \cdot \tau^2}$$

$$\sigma_v = \sqrt{20,8853^2 + 3 \cdot 1,2434^2} \frac{N}{mm^2} = 20,9960 \frac{N}{mm^2} < 60 \frac{N}{mm^2} = \sigma_{zul}$$

Nachweis erfüllt

VESt-Platte

Biegung der Grundwand quer zur Plattenebene

Kippmoment aus Monitorschwerpunkt: $M = 98,1 \text{ N} \cdot 70 \text{ mm} = 6867 \text{ Nmm}$

Kräftepaar über das 100er-Lochmuster: $F = \frac{6867 \text{ Nmm}}{100 \text{ mm}} = 68,67 \text{ N}$ je Schraubenreihe

Hebelarm der Lasche: Lasche in z-Richtung $\pm 7 \text{ mm}$ breit (ges: 14 mm), in y-Richtung $\pm 10 \text{ mm}$ (ges: 20 mm)

→ maßgebend für den Hebelarm ist die z-Richtung, wegen Lage der Schrauben: $50 - 7 = 43 \text{ mm}$

Moment an der Lasche: $M = 68,67 \text{ N} \cdot 43 \text{ mm} = 2952,81 \text{ Nmm}$

Widerstandsmoment bei angenommener mitttragender Breite $b = 20 \text{ mm}$: $W = \frac{20 \cdot 6^2}{6} = 83,33 \text{ mm}^3$

$$\sigma_B = \frac{2952,81 \text{ Nmm}}{83,33 \text{ mm}^3} = 35,4351 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < 60 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = \sigma_{zul} \quad \text{Nachweis erfüllt}$$

⇒ die VEST-Platte ist im betrachteten Querschnitt für die grobe Bauteilauslegung ausreichend dimensioniert.

⇒ die Auslegung der VEST-Befestigungsschrauben erfolgt separat im Rahmen der Schraubenauslegung

Wandhalterung

Material: G20 MnS + N, $\sigma_{zul} = 150 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$, $\tau_{zul} = 86,60 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

Last am Wandgelenk

Kraft des kompletten beweglichen Halterung + Monitor: $F_w = 104,41387 \text{ N}$ mit $m_{ges} = 10,643626 \text{ kg}$

→ der gemeinsame Schwerpunkt liegt bei: $x_{s,ges} = 702,60 \text{ mm}$

→ am Wandgelenk bei $x_w = 18 \text{ mm}$: $M_w = 71481,8039 \text{ Nmm} = 71,482 \text{ Nm}$

(siehe Berechnung bei Arm 1 Spannungen im Schaft)

Grober Festigkeitsnachweis der Gelenkaufnahme

$b = 14 \text{ mm}$, $h = 30 \text{ mm}$

→ betrachtete freie Querschnitt liegt ungefähr bei: $x \approx 24 \text{ mm}$ von der Wandfläche

Hebelarm der gesamten bewegten Last zu diesem Schnitt: $l = 702,60 - 24 = 678,6 \text{ mm}$

$$M_{wh} = 104,41387 \text{ N} \cdot 678,6 \text{ mm} = 70855,32 \text{ Nmm}$$

Biegespannung

→ ungestörter Schnitt ist ein Rechteck: $W_y = \frac{b \cdot h^2}{6} = \frac{14 \cdot 30^2}{6} = 2100 \text{ mm}^3$

$$\sigma_B = \frac{M_{wh}}{W_y} = \frac{70855,32 \text{ Nmm}}{2100 \text{ mm}^3} = 33,74 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < 150 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Wandhalterung

Querkraftspannung

$$\text{Querkraft: } F_w = 104,41387 \text{ N}$$

$$\text{Querschnittsfläche: } A = b \cdot h = 14 \cdot 30 = 420 \text{ mm}^2$$

$$\rightarrow \text{für rechteckige Querschnitte: } \tau_{\max} = 1,5 \cdot \frac{Q}{A} = 1,5 \cdot \frac{104,41387 \text{ N}}{420 \text{ mm}^2} = 0,3729 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < 86,60 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Vergleichsspannung

$$\sigma_v = \sqrt{33,74^2 + 3 \cdot 0,3729^2} \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = 33,7461 < 150 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \quad \text{Nachweis erfüllt}$$

$$s_{\text{vorh}} = \frac{300}{33,75} = 8,89 > 2$$

$\Rightarrow$ die Wandhalterung ist im betrachteten ungestörten Querschnitt für die grobe Bauteilauslegung ausreichend dimensioniert

Wichtiger Nachtrag

Aufgrund der Gasfedergeometrie musste ein neues Bauteil konstruiert werden $\Rightarrow$ Drehteil, ein gestuftes Bolzen
 $\Rightarrow$ Gasfeder greift 15,5 mm neben der Profilmittlebene von Arm 2 an $\rightarrow e = 15,5 \text{ mm}$
 $\Rightarrow$ Drehteil überträgt die Kraft auskragend, Abstand zur nahen Schenkelaußenfläche $a = 7,5 \text{ mm}$,
Schenkelabstand $s = 16 \text{ mm}$

Drehteil-Biegung

$$\rightarrow \text{Drehteil trägt volle Gasfederkraft auf einer Auskragung: } M = \overset{F_{G,\max}}{924,65 \text{ N}} \cdot 7,5 \text{ mm} = 6934,875 \text{ Nmm}$$

$$\Rightarrow \text{Ø6-Absatz an der Schenkelaußenfläche: } W = \frac{\pi \cdot 6^3}{32} = 21,2058 \text{ mm}^3$$

$$\sigma_b = \frac{6934,875 \text{ Nmm}}{21,2058 \text{ mm}^3} = 327,0273 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < 450 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\Rightarrow \text{Drehteil Material: vergüteter Stahl} \rightarrow 42\text{CrMo4+QT} \text{ mit } R_e \geq 900 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \Rightarrow \sigma_{\text{zul}} = 450 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Auflagerkräfte am Drehteil ($\Rightarrow$ Balken mit Überstand)

$$\text{Momentengleichgewicht: } F_{\text{nah}} \cdot s = F_{G,\max} \cdot (s + a) \Rightarrow F_{\text{nah}} = 924,65 \text{ N} \cdot \left(1 + \frac{7,5 \text{ mm}}{16 \text{ mm}}\right) = 1358,0797 \text{ N}$$

$$\text{Kräftegleichgewicht: } F_{\text{fern}} = F_{G,\max} \cdot \frac{a}{s} = 924,65 \text{ N} \cdot \frac{7,5 \text{ mm}}{16 \text{ mm}} = 433,4237 \text{ N}$$

Arm 2: Torsion

$\rightarrow$ weil Gasfeder 15,5 mm neben der Profilmittle angreift, erzeugen $F_{G,L}$ auch Torsion um die Längsachse von Arm 2

$$\overset{F_{G,L,\max}}{M_T} = 127,43 \text{ N} \cdot 16,5 \text{ mm} = 1975,165 \text{ Nmm}$$

$$\text{Torsionsflächenträgheitsmoment: } I_T = \frac{1}{3} \sum (\ell_i \cdot t_i^3) = \frac{1}{3} \cdot (\overset{\text{Steg}}{16 \cdot 3^3} + \overset{\text{zwei Schenkel}}{2 \cdot 10 \cdot 3^3}) = 324 \text{ mm}^4$$

$$\tau_t = \frac{M_T \cdot \ell}{I_T} = \frac{1975,165 \text{ Nmm} \cdot 3 \text{ mm}}{324 \text{ mm}^4} = 18,2886 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < 72,17 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \quad \text{Nachweis erfüllt}$$

Wichtige Nachtrag

Arm 2: zusätzliche Seitenbiegung $\Rightarrow$ betrachtet in Mittelstellung

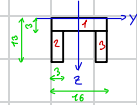
$\rightarrow$ außen liegende Gasfeder erzeugt ein Moment um die Lochachse:

$$F_{G,II} = \begin{cases} 757,58 \text{ N} \\ 838,39 \text{ N} \\ 919,41 \text{ N} \end{cases}$$

$$M = 838,39 \text{ N} \cdot 15,5 \text{ mm} = 12995,045 \text{ N mm}$$

$$I_z = \frac{3 \cdot 16^3}{12} + 2 \cdot \left(\frac{(10-6) \cdot 3^3}{12} + (10-6) \cdot 3 \cdot 6,5^2 \right) = 2056 \text{ mm}^4$$

ungerwachte Flansch
beide angebohrten Schenkel



$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad y_s &= -6,5 \\ \textcircled{3} \quad y_s &= 6,5 \end{aligned}$$

$$\text{max. Randfaserabstand: } \frac{16}{2} = 8 \text{ mm} = y_{\max}$$

$$\sigma_b = \frac{14250,855 \text{ N mm}}{2056 \text{ mm}^4} \cdot 8 \text{ mm} = 50,5644 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$\Rightarrow$ Spannung gesamt: $\sigma_{\text{ges,max}} = 71,77 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$ (alte max. Spannung in Mittelstellung)

$$\sigma_{\text{max,neu}} = 71,77 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} + 50,5644 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = 122,3344 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Vergleichsspannung: $\sigma_v = \sqrt{122,3344^2 + 3 \cdot 18,2886^2} \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = 126,3690 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} > 125 = \sigma_{\text{zul}} \text{ von Arm 2}$

$$S_{\text{vorh}} = \frac{250}{126,3690} = 1,98 \approx 2$$

$\Rightarrow$ für eine konservative Auslegung nicht ganz optimal, da aber nur eine grobe Auslegung gefordert ist & $1,98 \approx 2$ ist, wird hier der Nachweis als erfüllt angenommen

Absicherung Ø6

$$A = \pi \cdot \frac{6^2}{4} = 28,2743 \text{ mm}^2 \Rightarrow A_{\text{ges}} = 2 \cdot 28,2743 \text{ mm}^2 = 56,5486 \text{ mm}^2$$

$$\tau = \frac{F_{G,\text{max}}}{A_{\text{aus}}} = \frac{824,65 \text{ N}}{56,5486 \text{ mm}^2} = 16,3406 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < 72,17 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = \tau_{\text{zul}} \text{ von Arm 2} \quad \text{Nachweis erfüllt}$$

Arm 2: Lochbiegung

$$p = \frac{F_{\text{nah}}}{d \cdot t} = \frac{1358,0737 \text{ N}}{6 \text{ mm} \cdot 3 \text{ mm}} = 75,4489 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < 125 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = \sigma_{\text{zul}} \text{ von Arm 2} \quad \text{Nachweis erfüllt}$$

Arm 2: Ausreißen

$$F_{\perp, \text{nah}} = F_{G, \perp, \text{max}} \cdot \left(1 + \frac{a}{s}\right) = 127,43 \text{ N} \cdot \left(1 + \frac{7,5 \text{ mm}}{16 \text{ mm}}\right) = 187,1628 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\tau_{\text{aus}} = \frac{F_{\perp, \text{nah}}}{A_{\text{aus}}} = \frac{187,1628 \text{ N}}{2 \cdot 2 \text{ mm} \cdot 3 \text{ mm}} = 15,5969 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < 72,17 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = \tau_{\text{zul}} \text{ von Arm 2} \quad \text{Nachweis erfüllt}$$

Durch die außermittige Befestigung der Gasfeder wird Arm 2 zusätzlich belastet. Die einzelnen Festigkeitsnachweise sind weiterhin erfüllt. Die Vergleichsspannung liegt konservativ betrachtet im Grenzbereich.
Für die geforderte grobe Bauteilauslegung ist die Dimensionierung daher weiterhin ausreichend.

$\approx 280 \text{ g}$ geschätzt

$\approx 2 \cdot 13,2 \text{ g}$ geschätzt

$\approx 20 \text{ g}$ geschätzt

Die zusätzliche Masse aus Gasdruckfeder, zwei Drehteilen & Klemmhebel beträgt insgesamt schätzungsweise 330 g. Da das Wandmoment fast ausschließlich durch das Monitorgewicht bestimmt wird, verändern diese Zusatzmassen die Festigkeitsnachweise nur geringfügig.

Der Einfluss ist sehr gering & wird daher für die grobe Bauteilauslegung vernachlässigt.